La materia: estados y mezclas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la materia y sus propiedades generales
- Medir la masa y el volumen y calcular la densidad de forma sencilla
- Describir los tres estados de la materia y los cambios de estado
- Diferenciar sustancias puras y mezclas
- Distinguir mezclas homogéneas y heterogéneas
- Conocer métodos para separar mezclas

Para pensar

Si echas una cucharada de sal en un vaso de agua y remueves, la sal desaparece. ¿Ha dejado de existir?

Explicación

¿Qué es la materia?

La materia es todo lo que tiene **masa** y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene **volumen**. Una mesa, el agua, el aire que respiras, tu cuerpo o una estrella están hechos de materia. En cambio, la luz, el sonido, una idea o un sentimiento no son materia.

Cada tipo de materia con unas características concretas se llama **sustancia** o **material**: la madera, el hierro, el agua, el plástico, el vidrio...

Toda la materia está formada por partículas diminutas, imposibles de ver incluso con un microscopio normal. Si pudieras dividir un grano de sal por la mitad, y luego otra vez, y otra, llegarías a unas partículas que ya no se pueden dividir sin que dejen de ser sal.

La materia tiene dos tipos de propiedades:

• **Propiedades generales**: las tiene toda la materia y no sirven para distinguir unas sustancias de otras. Son la **masa** y el **volumen**.

• **Propiedades específicas**: sirven para identificar cada sustancia, como el color, el olor, la dureza, la **densidad**, la temperatura a la que hierve o si conduce la electricidad.



Masa, volumen y densidad

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide con la **balanza**. Su unidad principal es el **kilogramo (kg)**; también usamos el gramo (g) y la tonelada (t). Recuerda: 1 kg = 1.000 g.

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. La unidad principal es el **metro cúbico (m^3)**, pero para líquidos usamos mucho el **litro (L)** y el mililitro (mL). Se mide con recipientes graduados, como la probeta o una jarra medidora. Para medir el volumen de un sólido irregular, como una piedra, se mete en una probeta con agua: lo que sube el agua es el volumen de la piedra.

La densidad relaciona la masa y el volumen: indica cuánta masa hay en un trozo de material de un tamaño determinado. Se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Un kilo de plomo y un kilo de plumas pesan lo mismo, pero el plomo ocupa muchísimo menos porque es mucho más **denso**.

La densidad explica por qué unos objetos **flotan** y otros se **hunden**: lo que es menos denso que el agua flota (el corcho, la madera, el aceite) y lo que es más denso se hunde (una piedra, una moneda).



Los estados de la materia

La materia puede presentarse en tres estados. Lo que cambia entre ellos es cómo están colocadas y cómo se mueven sus partículas:

- Sólido: las partículas están muy juntas, ordenadas y casi no se mueven; solo vibran en su sitio. Por eso los sólidos tienen **forma propia** y **volumen fijo**. No se pueden comprimir. Ejemplos: una piedra, el hielo, un lápiz.

- Líquido: las partículas están juntas, pero se deslizan unas sobre otras. Por eso los líquidos tienen **volumen fijo**, pero **no tienen forma propia**: adoptan la del recipiente que los contiene. Pueden fluir y derramarse. Ejemplos: el agua, el aceite, la leche.

- Gas: las partículas están muy separadas y se mueven a gran velocidad en todas direcciones. Los gases **no tienen forma ni volumen fijos**: ocupan todo el

espacio disponible. Se pueden comprimir, como el aire en una rueda de bicicleta. Ejemplos: el aire, el vapor de agua, el gas butano. Si abres un frasco de colonia en una esquina, al rato se huele en toda la habitación porque el gas se expande.



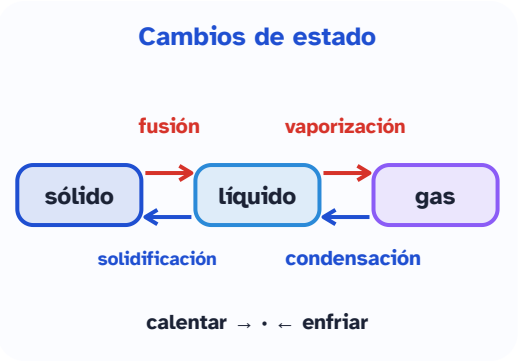
Los cambios de estado

Si calentamos o enfriamos una sustancia, puede pasar de un estado a otro. Son los cambios de estado:

Al **calentar** (las partículas se mueven más deprisa y se separan):
• **Fusión**: de sólido a líquido. El hielo se derrite en agua.
• **Vaporización**: de líquido a gas. Puede ser lenta, en la superficie y a cualquier temperatura (la **evaporación**, como un charco que se seca), o rápida, en todo el líquido a la vez, con burbujas (la **ebullición**, cuando el agua hierve).
• **Sublimación**: de sólido a gas directamente, sin pasar por líquido, como las bolas de naftalina.

Al **enfriar** (las partículas se mueven más despacio y se juntan):
• **Condensación**: de gas a líquido. El vapor del baño forma gotas en el espejo.
• **Solidificación**: de líquido a sólido. El agua se congela en el congelador.
• **Sublimación inversa**: de gas a sólido, como la escarcha en una mañana de invierno.

El agua pura se congela a **0 °C** y hierve a **100 °C** (al nivel del mar). Durante un cambio de estado, la sustancia es la misma: el hielo, el agua y el vapor son agua.



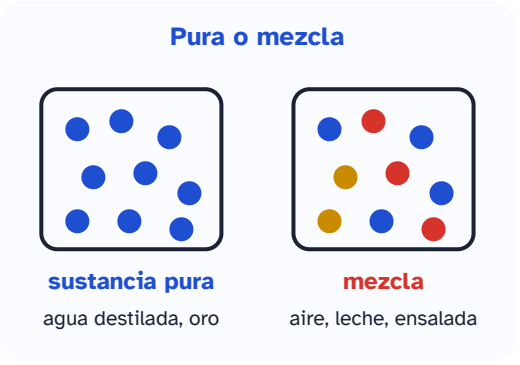
Sustancias puras y mezclas

Si miramos de qué está hecha la materia, encontramos dos posibilidades:

• Una sustancia pura está formada por un **único tipo** de sustancia. Tiene siempre las mismas propiedades: por ejemplo, el agua destilada hierve siempre a 100 °C. Ejemplos: el agua destilada, el oro, el oxígeno, el azúcar, la sal común. Algunas sustancias puras, como el oro o el oxígeno, no pueden descomponerse en otras más sencillas: son los **elementos químicos**. Otras, como el agua (formada por hidrógeno y oxígeno), son **compuestos**.

• Una mezcla está formada por **dos o más sustancias** que se juntan pero no se transforman: cada una conserva sus propiedades. Por eso las mezclas se pueden separar por métodos sencillos. Ejemplos: el agua del grifo (lleva sales disueltas), el aire (nitrógeno, oxígeno y otros gases), la leche, una ensalada, el granito.

De hecho, la mayoría de la materia que nos rodea son mezclas. Las sustancias puras casi siempre se obtienen en laboratorios o fábricas, separándolas de las mezclas naturales.



Mezclas heterogéneas y homogéneas

Las mezclas pueden ser de dos tipos:

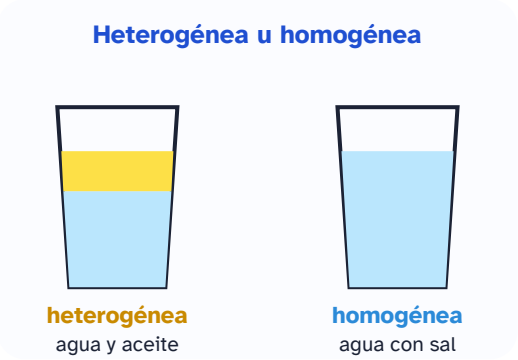
• Mezclas heterogéneas: se **distinguen** sus componentes a simple vista o con una lupa. Por ejemplo, una ensalada, agua con arena, agua con aceite, unas lentejas con piedrecitas o el granito, en el que se ven puntos negros, blancos y rosados.

• Mezclas homogéneas: **no se distinguen** sus componentes, ni siquiera con un microscopio; parecen una sola sustancia. Se llaman también **disoluciones**. Por ejemplo, el agua con sal, el agua con azúcar, el aire, el vinagre o el bronce (una mezcla de cobre y estaño).

En una disolución hay dos partes:

• El **disolvente**: la sustancia que está en mayor cantidad, normalmente un líquido, como el agua. El agua disuelve tantas sustancias que se la llama «el disolvente universal».
• El **soluto**: la sustancia que se disuelve y está en menor cantidad, como la sal o el azúcar.

¿Cuánto soluto se puede disolver? Hay un límite: si echas demasiado azúcar en un vaso de agua, llega un momento en que ya no se disuelve más y se queda en el fondo. Si calientas el agua, se puede disolver algo más.



Cómo separar mezclas

Como en las mezclas cada sustancia conserva sus propiedades, podemos aprovechar esas propiedades para separarlas:

Método	Cómo se hace	Sirve para
Tamización	se pasa por un colador o tamiz	sólidos de distinto tamaño: arena y piedras

Método	Cómo se hace	Sirve para
Filtración	se pasa por un filtro de papel	un sólido no disuelto en un líquido: agua y arena
Decantación	se deja reposar y se vierte con cuidado	líquidos que no se mezclan: agua y aceite
Separación magnética	se acerca un imán	un metal como el hierro: limaduras y arena
Evaporación	se calienta o se deja al sol	un sólido disuelto: sal en agua
Destilación	se hierve y se enfría el vapor	separar líquidos o purificar agua

En las **salinas**, por ejemplo, se obtiene sal llenando estanques poco profundos con agua del mar: el sol evapora el agua y la sal queda en el fondo. Y en las **depuradoras** se usan filtros y decantadores para limpiar el agua antes de devolverla al río.



Cambios físicos y cambios químicos

La materia puede sufrir dos tipos de cambios:

• En un cambio físico la sustancia **sigue siendo la misma**; solo cambia su forma, su tamaño o su estado. Por ejemplo: romper un papel, derretir chocolate, congelar agua, disolver azúcar o estirar una goma. Muchos cambios físicos son reversibles: el agua congelada puede volver a ser líquida.

• En un cambio químico las sustancias **se transforman en otras nuevas**, con propiedades diferentes. Por ejemplo: quemar papel (se convierte en ceniza y humo), cocinar un huevo, la oxidación de un clavo (se forma óxido), la

fermentación del yogur o la digestión de los alimentos. Casi nunca se puede volver atrás: no podemos «descocinar» un huevo frito.

¿Cómo saber si ha habido un cambio químico? Hay algunas pistas: cambio de color, aparición de burbujas de gas, desprendimiento de luz o calor, cambio de olor o aparición de un sólido nuevo.

Un experimento sencillo: mezcla vinagre con bicarbonato en un vaso. Saldrán muchas burbujas: es un gas nuevo (dióxido de carbono) que antes no estaba. ¡Es un cambio químico!



Materiales que usamos cada día

Los seres humanos usamos la materia para fabricar objetos. Los **materiales** pueden ser **naturales**, si los tomamos de la naturaleza casi sin cambiarlos (madera, piedra, lana, algodón, cuero), o **artificiales**, si se fabrican transformando materiales naturales (plástico, vidrio, papel, acero, hormigón).

Para elegir un material nos fijamos en sus propiedades:

- **Dureza**: si se raya o no. El diamante es el material natural más duro.
- **Fragilidad**: si se rompe con facilidad, como el vidrio.
- **Elasticidad**: si recupera su forma, como una goma.
- **Flexibilidad**: si se dobla sin romperse, como un junco.
- **Conductividad**: si deja pasar el calor o la electricidad. Los metales son buenos **conductores**; la madera y el plástico son **aislantes**. Por eso las sartenes son de metal y tienen el mango de plástico.
- **Transparencia**: si deja pasar la luz, como el vidrio de una ventana.
- **Impermeabilidad**: si no deja pasar el agua, como un chubasquero.

Elegir bien los materiales y **reciclarlos** después de usarlos ahorra recursos y protege el medio ambiente.



La materia en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es la materia? Escribe dos ejemplos de cosas que son materia y dos que no.**

2. **¿Con qué se mide la masa? ¿Y el volumen de un líquido?**

3. **¿Por qué un trozo de madera flota en el agua y una moneda se hunde?**

4. **Escribe las características de los sólidos, los líquidos y los gases.**

5. **Nombra el cambio de estado: a) se seca la ropa tendida; b) se empaña un espejo; c) se derrite un helado.**

6. **¿Qué diferencia hay entre evaporación y ebullición?**

7. **Clasifica en sustancia pura o mezcla: oro, aire, leche, agua destilada, granito.**

8. **En el agua azucarada, ¿cuál es el soluto y cuál el disolvente?**

9. **¿Qué método usarías para separar agua y aceite? ¿Y agua y arena?**

10. **¿Por qué el mango de las sartenes es de plástico o madera?**

Practica

1. **La cantidad de materia de un cuerpo es su...**

   A) volumen
   B) masa
   C) densidad

2. **Los líquidos tienen...**

   A) forma fija
   B) volumen fijo
   C) ni forma ni volumen

3. **Las partículas están muy separadas en...**

   A) los gases
   B) los sólidos
   C) los líquidos

4. **El paso de sólido a líquido es la...**

   A) condensación
   B) solidificación
   C) fusión

5. **Las gotas en el espejo del baño se forman por...**

   A) fusión
   B) condensación
   C) sublimación

6. **El agua pura hierve a...**

   A) 100 °C
   B) 0 °C
   C) 50 °C

7. **El agua con sal es una mezcla...**

   A) heterogénea
   B) homogénea
   C) pura

8. **Para separar limaduras de hierro y arena usamos...**

   A) un filtro

B) la evaporación

C) un imán

9. **Quemar papel es un cambio...**

A) químico

B) físico

C) de estado

10. **Un buen conductor del calor es...**

A) la madera

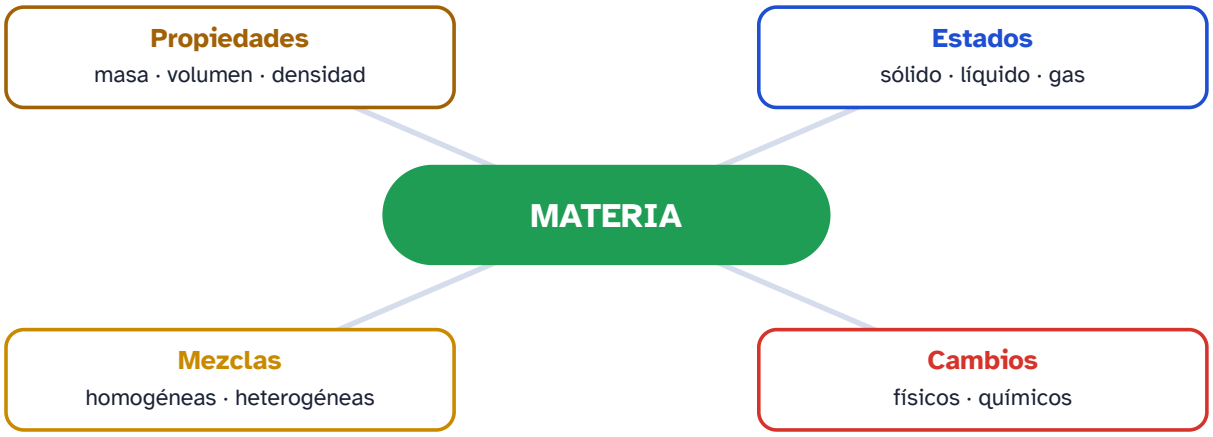
B) el metal

C) el plástico

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia a un sólido, un líquido y un gas según sus partículas; Cuáles son los cambios de estado y cuándo ocurren; Qué es una mezcla y cómo se pueden separar sus componentes.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia

Todo lo que tiene masa y ocupa un volumen.

Densidad

Relación entre la masa y el volumen; explica si algo flota.

Fusión

Paso de sólido a líquido.

Condensación

Paso de gas a líquido.

Sustancia pura

Materia formada por un solo tipo de sustancia.

Disolución

Mezcla homogénea, como agua con sal.

Filtración

Separar un sólido no disuelto de un líquido con un filtro.

Cambio químico

Transformación en la que aparecen sustancias nuevas.

Soluciones

1. **B)** La masa.
2. **B)** Volumen fijo, forma del recipiente.
3. **A)** En los gases.
4. **C)** Fusión.
5. **B)** Condensación del vapor.
6. **A)** A 100 °C al nivel del mar.
7. **B)** Una disolución.
8. **C)** Un imán.
9. **A)** Aparecen sustancias nuevas.
10. **B)** Los metales.

Soluciones de los ejercicios

1. Todo lo que tiene masa y volumen. Son materia: el agua y una silla. No lo son: la luz y el sonido.
2. La masa, con la balanza. El volumen de un líquido, con una probeta o un recipiente graduado.
3. Porque la madera es menos densa que el agua y la moneda es más densa.
4. Sólidos: forma y volumen fijos. Líquidos: volumen fijo, forma del recipiente. Gases: sin forma ni volumen fijos, ocupan todo el espacio.
5. a) Evaporación. b) Condensación. c) Fusión.
6. La evaporación es lenta, en la superficie y a cualquier temperatura; la ebullición es rápida, en todo el líquido y a una temperatura fija (100 °C el agua).
7. Puras: oro y agua destilada. Mezclas: aire, leche y granito.
8. Soluto: el azúcar. Disolvente: el agua.
9. Agua y aceite: decantación. Agua y arena: filtración.
10. Porque son materiales aislantes del calor y así no nos quemamos.